

Git GitHub

| Git Nedir? (Yerel Araç)

Yerel Takipçi

Git, bilgisayarınıza yüklediğiniz bir **yazılımdır**. Dosyalarınızdaki her satır değişikliği yerel diskinizde izler ve geçmişe dönmenizi sağlar.

Zaman Makinesi

Hata yaptığınızda veya eski bir sürüme bakmak istediğinizde, Git projenizin herhangi bir anına geri dönmenizi sağlayan bir mekanizmadır.

GitHub Nedir? (Bulut Platformu)

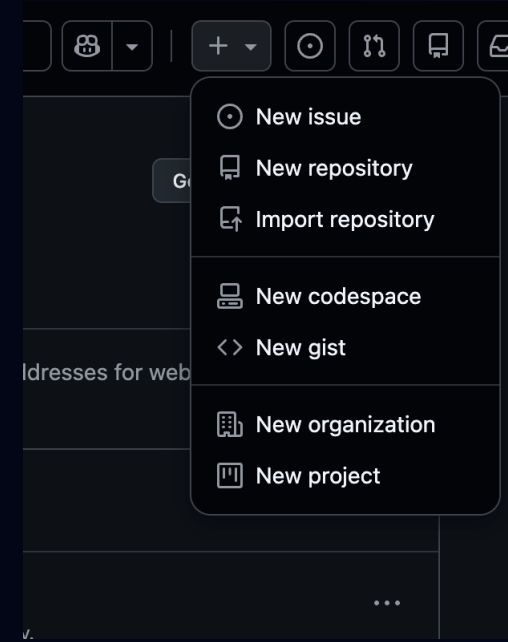
GitHub, Git projelerinizi internet üzerinde saklayan bir **bulut platformudur**.

- ✓ **Depolama:** Projeleriniz için güvenli bulut yedeklemesi.
- ✓ **İş Birliđi:** Dünyanın her yerinden ekiplerle aynı kod üzerinde çalışma.
- ✓ **Vitrin:** Yazılımcı profilinizi oluşturun ve projelerinizi sergileyin.



Organizasyon Kurulumu

-  **Adım 1:** GitHub ana sayfasının sağ üstündeki "+" ikonuna tıklayın.
-  **Adım 2:** "New organization" seçeneğini belirleyin.
-  **Adım 3:** Plan seçin (Free, Team veya Enterprise).
-  **Adım 4:** Organizasyon adı ve iletişim e-postasını belirleyerek kurulumu tamamlayın.



Neden Organizasyon?

Bireysel hesaplar yerine organizasyon kullanmak; depoların merkezi yönetimini, gelişmiş güvenlik ayarlarını ve faturalandırma kolaylığını sağlar.

| Takım (Team) Mimarisi

Takım Oluşturmak

Organizasyon içindeki üyeleri mantıksal gruplara ayırır. Bu, yetkilendirmeyi bireysel yerine **grup bazlı** yapmayı sağlar.

 **Hiyerarşi:** Üst ve alt takımlar oluşturarak organizasyon şemasını yansıtabilirsiniz.

Bildirimler: @takim-adi ile tüm ekibe aynı anda ulaşabilirsiniz.

 **PR Atamaları:** Kod incelemelerini otomatik olarak takımlara atayabilirsiniz.

Örnek Senaryo: Yetki Ayrımı

Proje Deposu	Yazılım Ekibi Yetkisi	Elektrik Ekibi Yetkisi
Kontrol-Yazilimi	Write (Yazma)	Read (Sadece Okuma)
Devre-Semalari	Read (Sadece Okuma)	Write (Yazma)
Genel-Dokumantasyon	Write (Yazma)	Write (Yazma)

"Bu yapı sayesinde kimse hata ile yetkisi olmayan bir alandaki ana kodu bozamaz."

Üye Yönetimi: Kritik Farklar

×Organizasyondan Atmak

Kişinin organizasyona ait **tüm** depolara erişimi kesilir.

Kurumsal lisans ve haklarını kaybeder.

Tüm takımlardan otomatik olarak çıkarılır.

Takımdan Çıkarmak

Kişi organizasyonda kalmaya devam eder.

Sadece o takıma özel tanımlanmış **ekstra yetkileri** kaybeder.

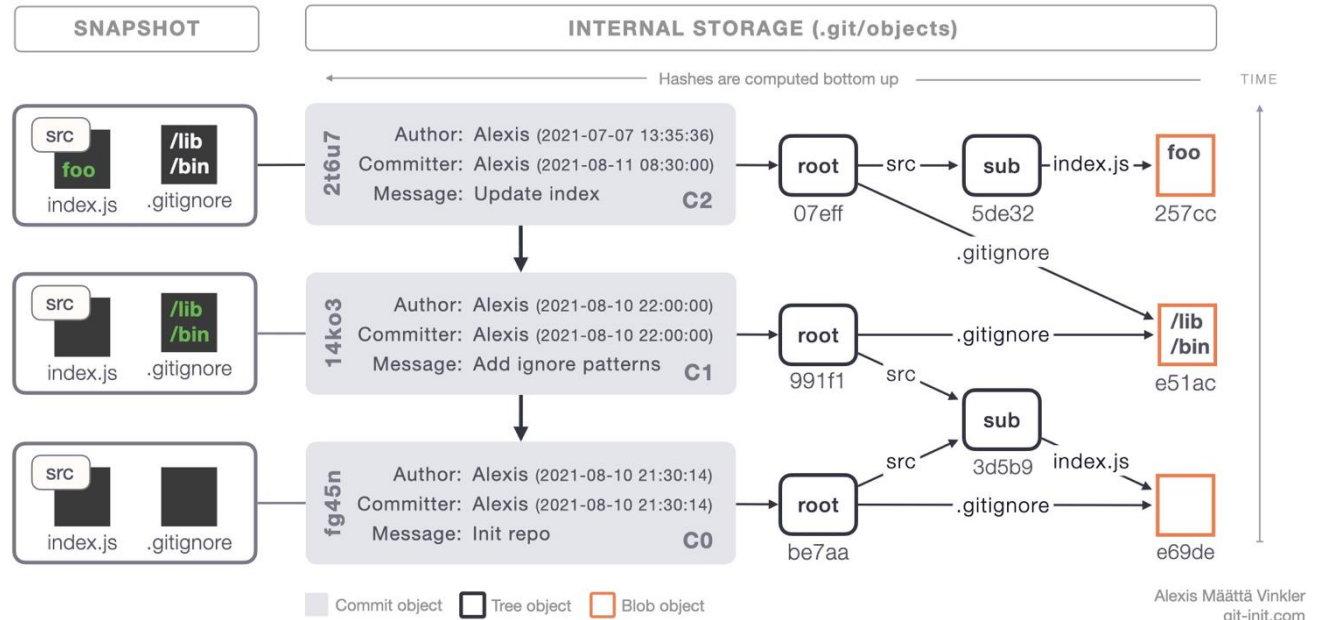
Genel depolara (Public veya Org-wide) erişimi sürebilir.

Snapshot Mantığı

Geleneksel sistemlerin aksine Git, veriyi "fark" olarak değil, projenin o anki **anlık görüntüsü (snapshot)** olarak saklar.

Bu yapı Git'i çok hızlı ve güvenilir kılar. Her commit, projenin bütünlüğünü koruyan bir kilit noktasıdır.

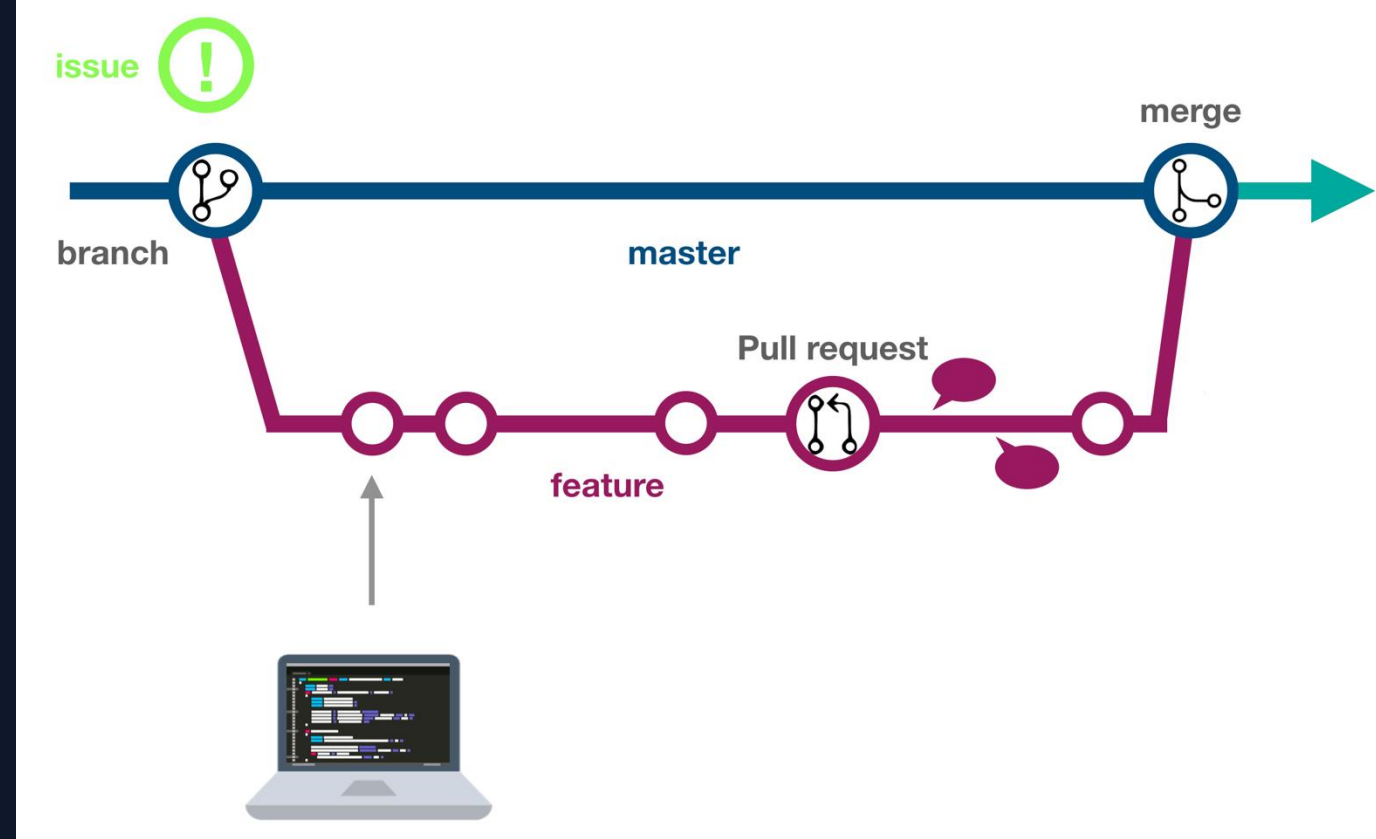
Git | Commit history



GitHub Akış

- ✓ **Branch:** Yeni bir dal oluşturarak denemelere başlayın.
- ✓ **Commits:** Değişiklikleri snapshotlar halinde kaydedin.
- ✓ **Pull Request:** Geri bildirim ve inceleme için PR açın.
- ✓ **Discuss & Merge:** Onaylanan kodu ana (main) dala güvenle birleştirin.

İş birliği süreci bu döngü sayesinde hatasız ve düzenli ilerler.



Fork vs Clone: Stratejik Ayrım

Fork (Web Tarafı)

Reponun tamamını kendi hesabınıza kopyalamaktır. **Neden?** Ana repoyu (upstream) "kirletmeden" bağımsız bir laboratuvar oluşturmak için. Bizim takımda önce Fork yapıyoruz çünkü deneysel kodun ana dala kazara girmesini engelliyoruz.

Clone (Yerel Taraf)

Bir bulut reposunu yerel bilgisayarınıza indirme işlemidir. Geliştirme burada yapılır; ancak senkronizasyon için bir **Remote URL**'e ihtiyaç duyar.

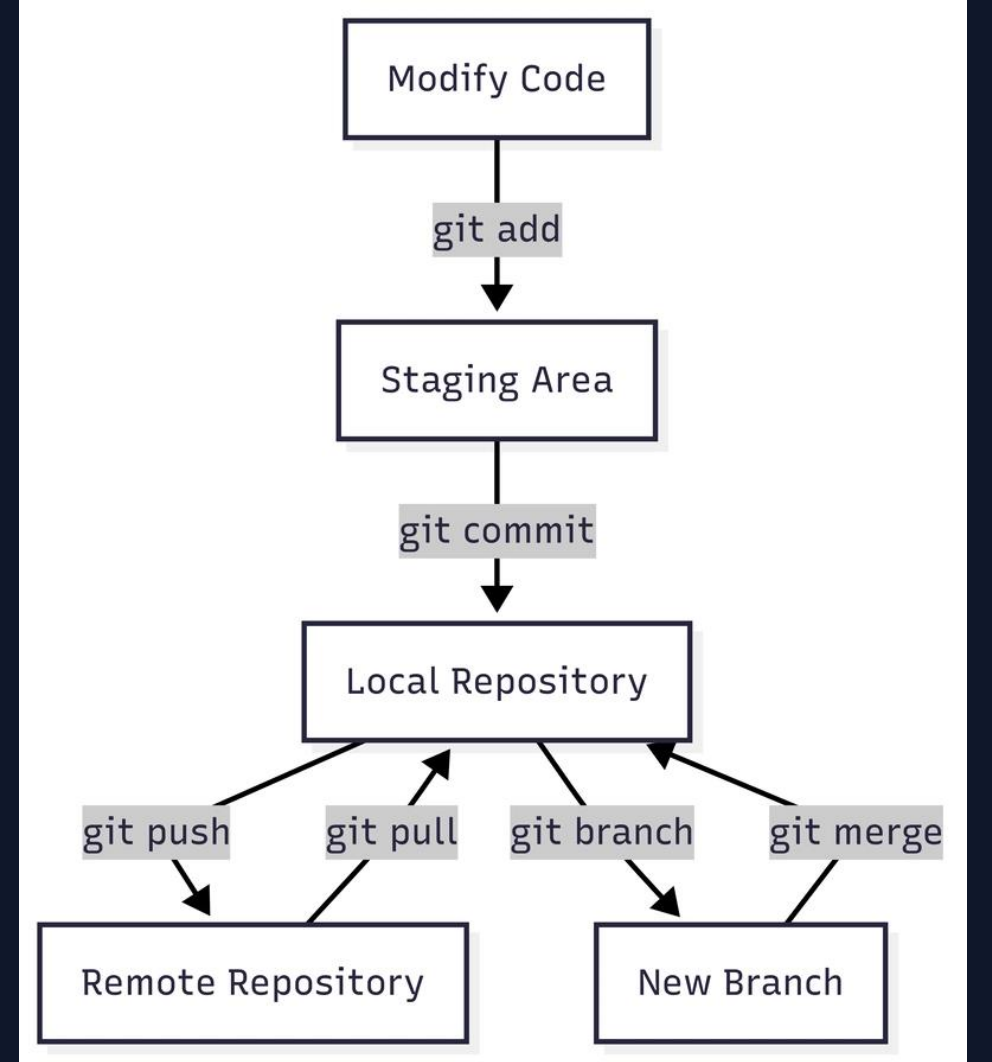
Uçtan Uca Geliştirme Döngüsü



Bu döngü, mühendislikte **standart iş akışını** temsil eder.

Temel Git Komutları Sözlüğü

Komut	Açıklama
git init	Yeni bir Git deposu başlatır.
git clone [url]	Uzak depoyu yerel bilgisayara tam kopya olarak çeker.
git add [file]	Değişikliği Staging alanına (hazırlık) ekler.
git commit -m "[msg]"	Hazırlanan değişiklikleri snapshot olarak kaydeder.
git push / pull	Uzak sunucuya veri gönderir / güncel veriyi çeker.



Git vs GitHub: Temel Farklar

Özellik	Git	GitHub
Tanım	Yerel Yazılım (VCS)	Bulut Hizmeti (Hosting)
Çalışma Alanı	Kendi Bilgisayarınız	İnternet / Sunucu
İnternet	Gerekmez (Çevrimdışı)	Gerekir (Çevrimiçi)
GUI/Arayüz	Komut Satırı Odaklı	Web Tabanlı Grafik Arayüz
Sahiplik	Açık Kaynak (Linus Torvalds)	Microsoft (Kurumsal)

Kriz Yönetimi: Merge Conflict

Nedir?

İki kişi aynı dosyanın **aynı satırını** değiştirip birleştirmeye çalışırsa Git karar veremez. Bu durum bir "Çakışma" (Conflict) yaratır.

Çözüm Teorisi

Git, ilgili satırı özel işaretlerle (<<<) ayırır. Geliştirici manuel olarak:

- Hangi satırın kalacağını seçer.
- Dosyayı düzelterek kaydeder.
- Yeniden add ve commit yaparak "barışı" mühürler.

Conflict bir hata değil, bir süreçtir. Panik yapmayın, dosyaları inceleyin.

Gelecek: **Agentic Workflow**

GitHub Copilot Workspace ile yazılım geliştirme, kod yazmaktan "plan denetlemeye" evriliyor.

-  Issue analiz edilir.
-  AI tüm repo için çözüm planı sunar.
-  Tek tıkla tüm dosyalar güncellenir ve PR açılır.



TEŞEKKÜRLER